

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、隨機變量與分佈列

把隨機試驗的結果用一個數 X 表示（例如「摸出的紅球個數」）， X 就是隨機變量。把 X 的每個可能值和對應概率排成一張表，就是分佈列。

分佈列：把 X 的每個值和它的概率排成一張表

X (紅球數)	1	2
P (概率)	$2/3$	$1/3$

← X 由小到大寫一排

← 概率加起來必須 = 1 ✓

期望 = 每個值 $\times$ 自己的概率，再全部相加：

$$E(X) = 1 \times (2/3) + 2 \times (1/3) = 4/3 \quad (= \text{平均每次摸到的紅球數})$$

圖：分佈列表格與期望的算法

分佈列兩個必查：每個概率 ≥ 0 ；全部概率相加 = 1。算完先檢查這兩點再往下做。

二、期望值 $E(X)$ ：加權平均

期望 = 每個值 $\times$ 自己的概率，再全部相加：

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n$$

它代表「平均而言 X 是多少」，是長期平均的水平，不一定是 X 真的能取到的值。

三、二項分布： n 次獨立重複試驗

同一件事獨立重複做 n 次，每次成功概率都是 p ， X = 成功次數，則

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \text{ 且 } E(X) = np$$

認出二項分布的三個條件：次數固定、每次獨立、每次成功概率相同（例如投籃 4 次、拋硬幣 5 次）。

四、範例

袋中有 2 個紅球、1 個白球，不放回摸出 2 個球，設 X = 摸到的紅球個數。求 X 的分佈列與期望 $E(X)$ 。

步驟① X 可以取哪些值？——摸 2 球至少 1 紅（白球只有 1 個）， $X=1$ 或 2。

步驟② 算各值概率：全部取法 $C_3^2 = 3$ ； $X=2$ （兩紅）佔 1 種 $\rightarrow P = \frac{1}{3}$ ； $X=1$ （一紅一白）佔 2 種 $\rightarrow P = \frac{2}{3}$ 。

步驟③ 列分佈列（見上圖表格），檢查 $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ ✓。

步驟④ 期望： $E(X) = 1 \times \frac{2}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ 。意義：平均每次約摸到 1.33 個紅球。

接下來請拿《練習_概率3_分佈列與期望_融合版》，依同樣的四步驟完成練習A、B、C。